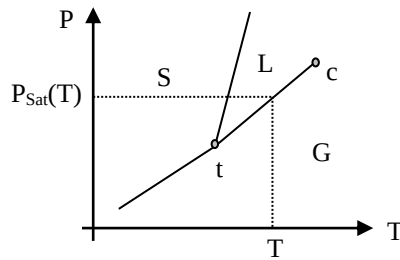


Le corps pur diphasé

Diagramme d'état d'un corps pur



- . La frontière entre l'état solide et l'état liquide : $S \Leftrightarrow L$: courbe de fusion
- . La frontière entre l'état solide et l'état gazeux : $S \Leftrightarrow G$: courbe de sublimation
- . La frontière entre l'état liquide et l'état gazeux : $L \Leftrightarrow G$: courbe de vaporisation
- . Le point triple est le point unique où coexistent les trois phases.
Au delà du point critique on ne peut plus différencier gaz et liquide.
- . Pour l'eau, la courbe de fusion a une pente négative.
Pour l'eau : $T_{\text{triple}}=273,16\text{K}$; $P_{\text{triple}}=4,58 \text{ mm de Hg} = 610 \text{ Pa}$
 $T_{\text{critique}}=647,3\text{K}$; $P_{\text{critique}}=218 \text{ atm}$

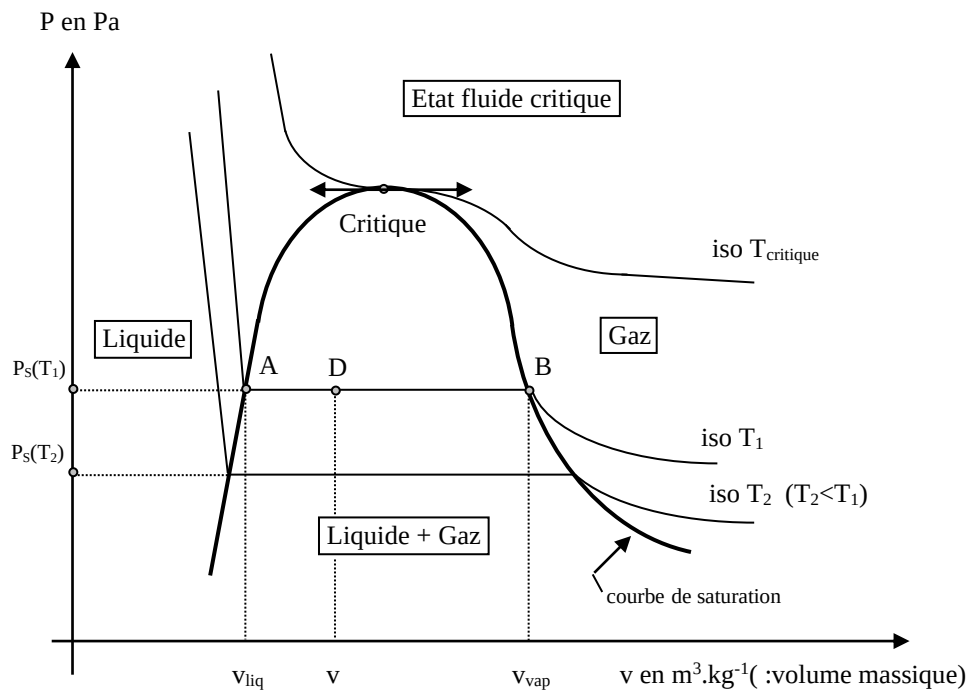
Courbe de vaporisation

- . La courbe de vaporisation est aussi appelée « courbe de pression de vapeur saturante »
- . La pression de vapeur saturante est la pression à laquelle un corps pur est diphasé.
La pression de vapeur saturante n'est fonction que de la température : $P_{\text{Sat}}(T)$

. Cas de l'eau :

T	P_{Sat}
273,16 K	0,46 cm de Hg
10°C	0,92 cm de Hg
20°C	1,75 cm de Hg
100°C	1 atm
647,3 K	218 atm

Réseau d'isothermes d'Andrews



Courbe d'ébullition = partie gauche de la courbe de saturation
 Courbe de rosée = partie droite de la courbe de saturation

• Au point critique : $\frac{\partial P}{\partial v} = \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} = 0$

• Loi des moments : $x_{vap} = \frac{v - v_{liq}}{v_{vap} - v_{liq}} = \frac{AD}{AB}$ ($x_{vap} = \frac{m_{vap}}{m_{totale}}$)

• Au point D, le corps pur est diphasé. Ses fonctions d'état massiques s'expriment en fonction de x_{vap} selon (sachant que : $x_{vap} + x_{liq} = 1$) :

$$\begin{aligned} u &= u_D = x_{vap}u_{vap} + x_{liq}u_{liq} = x_{vap}u_{vap} + (1 - x_{vap})u_{liq} \\ s &= s_D = x_{vap}s_{vap} + x_{liq}s_{liq} = x_{vap}s_{vap} + (1 - x_{vap})s_{liq} \\ h &= h_D = x_{vap}h_{vap} + x_{liq}h_{liq} = x_{vap}h_{vap} + (1 - x_{vap})h_{liq} \end{aligned}$$